

Cuadro comparativo y recomendacion

Criterios de evaluacion

Escala: 1 = bajo cumplimiento, 5 = alto cumplimiento.

Criterio	Alternativa A: EDA + microservicios + hub Azure	Alternativa B: Orquestacion + monolito modular	Evaluacion
Alineamiento con Hito 1	5	4	Ambas evolucionan APP-02; A materializa mejor PLT-03 y desacoplamiento previsto en ADM.
Cobertura RF/RNF INI-01	5	5	Ambas cubren OMS/inventario; B gana consistencia local, A gana conciliacion distribuida.
Cobertura RF/RNF INI-02	5	3	A implementa bus canonico, DLQ, replay y backpressure; B cubre API-first y notificaciones selectivas.
Cobertura RF/RNF INI-03	5	5	Ambas mantienen AWS para app movil, store-and-forward y evidencias.
Diferenciacion de estilo arquitectonico	5	5	Contraste real: coreografia EDA vs orquestacion + modular monolith.
Complejidad de integracion	3	4	A tiene mas piezas (bus/colas/consumers); B concentra el core y reduce superficie distribuida.
Costo estimado relativo	3	4	B usa menos infraestructura de mensajeria corporativa; A paga resiliencia con mas servicios.
Seguridad	5	4	Ambas federan identidad; A centraliza mejor gobierno de eventos/APIs en un plano.
Observabilidad	5	4	A traza flujos async end-to-end via bus; B traza workflows + APIs con menos fan-out.
Resiliencia en campanas	5	3	A absorbe picos con colas/backpressure; B depende de

Criterio	Alternativa A: EDA + microservicios + hub Azure	Alternativa B: Orquestacion + monolito modular	Evaluacion
			throttle/circuit breaker en orquestador.
Escalabilidad	5	3	A escala por dominio; B escala el nucleo completo.
Impacto en aplicaciones existentes	5	4	A evoluciona APP-02 sin mezclar inventario en el mismo deploy; B concentra OMS+Inventario.
Riesgo de migracion	4	4	A migra hacia EDA; B es mas simple al inicio pero implica rework si luego se adopta EDA.
Facilidad de MVP con API mock	4	5	B permite mocks y flujo orden-reserva mas rapido de demostrar.
Gobierno FinOps	4	4	A tiene mas transferencia/eventos; B concentra compute en Azure core.

Puntaje

Alternativa	Puntaje total	Resultado
Alternativa A	68 / 75	Recomendada
Alternativa B	61 / 75	Viable como contraste de menor complejidad; no recomendada como primer TO BE

Recomendacion

La alternativa recomendada es la **Alternativa A**: Event-Driven Architecture con microservicios, Bus de Eventos Central (PLT-03) en Azure, AWS para ultima milla/evidencias y GCP para analitica/rutas.

Esta decision es la mas consistente con el caso RutaExpress (Cyber Days, WMS degradado, integridad multinube) y con el Hito 1: habilita INI-02 de forma completa, desacopla sistemas criticos y absorbe picos con colas, DLQ, replay y backpressure. La Alternativa B es un contraste arquitectonico valido cuando el comite prioriza time-to-MVP y simplicidad operativa, pero cede resiliencia de campana y madurez event-driven.

Implicancias para implementacion

- Priorizar MVP sobre Alternativa A: Azure API Management (APP-01), OMS e Inventario en AKS, Azure SQL, Event Hubs/Service Bus, backend movil AWS, S3, DynamoDB y puente hacia GCP.

- Usar Alternativa B solo como escenario de comparacion de comite (estilo orquestado), no como baseline de implementacion.
- Mantener adaptadores transicionales hacia WMS Principal (APP-06), WMS Satelite (APP-07) y ERP Financiero (APP-25).
- Implementar primero los casos criticos de A: orden valida, duplicado/idempotencia, reserva, WMS degradado, DLQ/replay, entrega offline, evidencia corrupta y excepcion de ultima milla.
- Medir desde el inicio: correlation ID, backlog, DLQ, tracking tardio, evidencias pendientes, conflictos de inventario y SLA.